

# 计算机组成原理第二次作业

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年3月24日

2351136 李盛鹏

Q1.  $M(x) = 1100$ ,  $G(x) = 1101$ , 求循环检验码补齐  $M(x) \cdot x^3 = 1100000$ 由  $M(x) \cdot x^3 / G(x)$  得到余数为  $101$ , 商为  $1001$ 则CRC循环检验码为  $1100101$ Q2.  $M(x) = 1010$ ,  $G(x) = 1101$ 由于  $G(x)$  共4位, 则为  $M(x)$  补充3位  $M(x) \cdot x^3 = 1010000$ 由  $M(x) \cdot x^3 / G(x)$  得余数为  $001$ , 商为  $1101$ 则CRC循环检验码为  $1010001$ 3.9 (1) 最大正数  $2^{15} - 1$ , 最小负数  $-(2^{15} - 1)$ (2) 最大正数  $1 - 2^{-15}$ , 最小负数  $-(1 - 2^{-15})$ (3) 最大浮点数  $(1 - 2^{-9}) \times 2^{31}$ , 最小浮点数  $-2^{31}$ 

3.10 每 标准化

非标准化

最大正数  $(1 - 2^{-8}) \times 2^{63}$  $(1 - 2^{-8}) \times 2^{63}$ 非零最小正数  $2^{-65}$  $2^{-72}$ 绝对值最大负数  $-2^{63}$  $-2^{63}$ 绝对值最小负数  $-(2^{-1} + 2^{-8}) \times 2^{-64}$  $-2^{-72}$ 

3.11 解: (1)

标准化

非标准化

最大正数  $01111101111111$  $01111101111111$ 非零最小正数  $1000000010000000$  $10000000000000001$ 绝对值最大负数  $0111111000000000$  $0111111000000000$ 绝对值最小负数  $1000000010111111$  $1000000011111111$ 

若使用移码, 则有变化, 变化在阶码上,

 $0111111 \rightarrow 1111111$  $1000000 \rightarrow 0000000$

3.11 由于  $\log_2 10^{38} = 38 \log_2 10 = 126.23011 = (X)X$

向上取整为 127, 所以需要 7 位阶码与 1 位符号位

由于有效数字为  $10^{-7}$ , 则  $\log_2 10^{-7} = -23.25$ , 则尾数为 23 位, 再加一位符号位

13) 则是尾数用补码表示, 阶数用移码表示

所以阶码共 8 位, 尾码共 24 位, 一共 32 位

12. ① 10101101      ② 00011001  
③ 01110111      ④ 10001110

10001110, 10001110, 10001110, 10001110

3.25 (1) 一共有 3 个 1, 若为偶校验, 则校验位值为 1  
(2) 共有 4 个 1, 若为偶校验, 则校验位值为 0

3.26 设校验位为  $r$ , 则  $2^r \geq 16 + r + 1$  校验为 6  
解得  $r \geq 4.42$ , 取  $r = 5$   
分别位于  $H_1, H_2, H_4, H_8, H_{16}$  五个位置

3.27 解: 设有  $r$  位校验位, 则由  $2^r \geq 8 + r + 1$   
解得  $r \geq 3.66$  取  $r = 4$   
则将 4 个校验位放于  $H_1, H_2, H_4, H_8$  四个位置。插入校验位后,  
 $P_1$  负责校验位置中第一位二进制值为 1 的位置 列为一排  
 $P_2$  负责校验位置中二进制表示的第二位为 1 的位置  
以此类推,

若 8 位信息为 ~~01101010~~ 01101101, 则海明码为 01100110111 (偶)  
~~01101101100~~ (奇)

28 (1) 码距为 4, 能纠正 1 位错, 或最多发现 3 位错和奇数个错。  
出现 00011111, 应纠正为 00001111。当已知出错位, 取反码即可  
(2) 码距为 2, 能发现 1 位错, 且不可纠错

29 (1)  $2^4 = 16$  个数  
(2) 原码, 可表示 15 个数, 补码, 反码 <sup>16 个数</sup> 15 个数

30. 尾数共有  $2^M$  种, 阶数共有  $2^P$  种, 则当其为规格化数时,  
共有  $2^{(M-1)} \cdot 2^P = 2^{P+M-1}$  种, 若基数为 8, 同样则有  $2^M \cdot 2^P \cdot \frac{7}{8} =$

2351136 18-50 2012

P30.3 ①  $10\text{ns} + 2 \times 20\text{ns} = 50\text{ns}$

② 直接产生进位信号, 则  $C_8$  比  $C_4$  复杂得多

P30.6, 为了能获得寄存器内容, 三态门和四选一都要求开门信号在约定时间内稳定不变, 且保证只选出所需寄存器的数据。

P30.7,

